

```

// =====
// alerts/engine.ts
// -----
// Motor central de alertas clínicos.
// Consome o Patient e retorna Alert[] ordenado por severidade.
// Cada alerta tem ID único, cooldown evitável e ação sugerida.
//
// Design principles:
//   - Alarmes devem ser ACIONÁVEIS, não informativos genéricos
//   - Alarm fatigue = iatrogenia – cada alerta precisa justificar sua existência
//   - Prioridade: Crítico > Warning > Info
// =====

import type { Patient } from '../types';
import type { ClinicalAlert, AlertLevel, AlertCategory } from '../types/clinical';
import { getSOFA } from '../scores/sofa';
import { getQSOFA } from '../scores/qsofa';
import { assessSepsis } from '../scores/sepsis';
import { calcDiureseEfetiva } from '../calculations/diurese';
import { calcPFRatio } from '../calculations/ratios';
import { calcDoseInfusao, isVasopressorHighDose } from '../calculations/infusao';
import { coerceTAX, coerceFiO2Input } from '../guards/unitCoercion';
import { parseFloatBR } from '../calculations/parseBR';
import { DVA_DICT } from '../dictionaries';
import { HEMO, RESP, RENAL, INFECTO, METABOL } from '../constants';

let alertSeq = 0;
function makeId() {
  return `alert-${Date.now()}-${++alertSeq}`;
}

function alert(
  level: AlertLevel,
  category: AlertCategory,
  title: string,
  message: string,
  triggeredBy: string[],
  patientId: string,
  action?: string,
): ClinicalAlert {
  return {
    id: makeId(),
    level,
    category,
    title,
    message,
    actionSuggested: action,
    triggeredBy,
    patientId,
    createdAt: new Date().toISOString(),
    acknowledged: false,
  };
}

// =====
// Função principal
// =====

export function runAllAlerts(
  patient: Patient,
  _history?: Patient[], // futuro: trend-based alerts com histórico
): ClinicalAlert[] {
  const alerts: ClinicalAlert[] = [];
  const pid = patient.id;

  // — Hemodinâmico —

```

```

alerts.push(...checkHemodynamic(patient, pid));

// — Respiratório —————
alerts.push(...checkRespiratory(patient, pid));

// — Renal —————
alerts.push(...checkRenal(patient, pid));

// — Infeccioso —————
alerts.push(...checkInfectious(patient, pid));

// — Metabólico —————
alerts.push(...checkMetabolic(patient, pid));

// — Medicação (Segurança) —————
alerts.push(...checkMedication(patient, pid));

// — Sepses —————
alerts.push(...checkSepsis(patient, pid));

// Ordenar: critical → warning → info
return alerts.sort((a, b) => {
  const order = { critical: 0, warning: 1, info: 2 };
  return order[a.level] - order[b.level];
});
}

// =====
// Sub-engines por sistema
// =====

function checkHemodynamic(p: Patient, pid: string): ClinicalAlert[] {
  const alerts: ClinicalAlert[] = [];

  const pam1 = parseFloatBR(p.hemo.pam1); // pam MIN (pior)
  const pas1 = parseFloatBR(p.hemo.pas1);
  const fc1 = parseFloatBR(p.hemo.fc1);
  const lactato = parseFloatBR(p.hemo.lactato ?? '');

  // PAM crítica
  if (!isNaN(pam1) && pam1 < 55) {
    alerts.push(alert('critical', 'hemodynamic',
      '▣▣ PAM CRÍTICA',
      `PAM mínima ${pam1} mmHg — abaixo de 55 mmHg aumenta risco de lesão de órgão-
alvo.`,
      [`PAM ${pam1} mmHg < 55`],
      pid,
      'Avaliar volemia, titular vasopressor, considerar USG POCUS. Bundle SSC 2021.',
    ));
  } else if (!isNaN(pam1) && pam1 < HEMO.PAM_SEPSE_TARGET) {
    alerts.push(alert('warning', 'hemodynamic',
      '▴▣ PAM ABAIXO DO ALVO',
      `PAM mínima ${pam1} mmHg — abaixo de ${HEMO.PAM_SEPSE_TARGET} mmHg (alvo
Surviving Sepsis).`,
      [`PAM ${pam1} mmHg`],
      pid,
      'Verificar se em desmame de vasopressor. Se não, titular.',
    ));
  }
}

// Hipotensão sem vasopressor
if (!isNaN(pas1) && pas1 < HEMO.PAS_HIPOTENSAO && p.dvas.length === 0) {
  alerts.push(alert('warning', 'hemodynamic',
    '▴▣ HIPOTENSÃO SEM DVA',
    `PAS mínima ${pas1} mmHg sem vasopressor ativo.`,
  ));
}

```

```

        ['PAS ${pas1} mmHg`, 'Sem DVA '],
        pid,
        'Considerar causa (hipovolemia, cardiogênica, anafilaxia). Fluido 500ml
cautela.',
    ));
}

// Lactato elevado
if (!isNaN(lactato)) {
    if (lactato > 4) {
        alerts.push(alert('critical', 'hemodynamic',
            '▣ LACTATO CRÍTICO',
            `Lactato ${lactato} mmol/L – hipoperfusão grave. Mortalidade >30% lactato
>4.`),
            ['Lactato ${lactato} mmol/L`],
            pid,
            'Bundle 1h: fluido 30ml/kg, hemoculturas, ATB, vasopressor. Repetir em 2h.',
            ));
    } else if (lactato > HEMO.LACTATO_NORMAL) {
        alerts.push(alert('warning', 'hemodynamic',
            '▴▣ LACTATO ELEVADO',
            `Lactato ${lactato} mmol/L (normal <2). Hipoperfusão ou clearance reduzido.`),
            ['Lactato ${lactato} mmol/L`],
            pid,
            'Clearance alvo >10% em 3h. Investigar causa.',
            ));
    }
} else if (p.dvas.length > 0) {
    alerts.push(alert('info', 'hemodynamic',
        '▣ LACTATO NÃO DOSADO',
        'Paciente com vasopressor ativo sem lactato documentado.',
        ['DVA ativa', 'Sem lactato'],
        pid,
        'Solicitar lactato arterial. Surviving Sepsis 2021 – obrigatório em
hipotensão.',
        ));
}

// Taquicardia
if (!isNaN(fc1) && fc1 > 130) {
    alerts.push(alert('warning', 'hemodynamic',
        '▴▣ TAQUICARDIA IMPORTANTE',
        `FC máxima ${fc1} bpm. Taquicardia compromete débito cardíaco se FC > 120-130.`),
        ['FC ${fc1} bpm`],
        pid,
        'Investigar causa: dor, febre, hipovolemia, TEP, SCA. Tratar a etiologia.',
        ));
}

return alerts;
}

function checkRespiratory(p: Patient, pid: string): ClinicalAlert[] {
    const alerts: ClinicalAlert[] = [];
    const onVM = p.resp.suporte === 'IOT + VM';
    const onVNI = p.resp.suporte.includes('VNI');
    const onCNAF = p.resp.suporte.includes('CNAF');

    const spo2 = parseFloatBR(p.resp.spo2);
    const fr1 = parseFloatBR(p.resp.fr1);
    const fr2 = parseFloatBR(p.resp.fr2);
    const frMax = Math.max(isNaN(fr1) ? 0 : fr1, isNaN(fr2) ? 0 : fr2);

    // SpO2 crítica
    if (!isNaN(spo2) && spo2 < 88) {

```

```

    alerts.push(alert('critical', 'respiratory',
        '▣▣ HIPOXEMIA GRAVE',
        `SpO2 ${spo2}% – abaixo de 88%. Risco de hipóxia tecidual.`,
        [`SpO2 ${spo2}%`],
        pid,
        onVM
        ? 'Titular FiO2/PEEP. Checar posição TOT/TQT. Gasometria imediata.'
        : 'Aumentar suporte O2. Avaliar IOT se refratário.',
    ));
} else if (!isNaN(spo2) && spo2 < RESP.SPO2_MIN) {
    alerts.push(alert('warning', 'respiratory',
        '▴▣ DESSATURACÃO ',
        `SpO2 ${spo2}% (alvo ≥${RESP.SPO2_MIN}%).`,
        [`SpO2 ${spo2}%`],
        pid,
    ));
}

// P/F ratio
const fio2ForPF = p.resp.vmFio2 || p.resp.fio202 || '21';
const pfResult = calcPFRatio(p.resp.pao2, fio2ForPF);
if (pfResult.ratio !== null) {
    if (pfResult.ratio < RESP.PF_GRAVE && onVM) {
        alerts.push(alert('critical', 'respiratory',
            '▣▣ SDRA GRAVE (P/F < 100)',
            `P/F ratio ${pfResult.ratio} – SDRA grave pela Berlin. Mortalidade ~45%.`,
            [`P/F ${pfResult.ratio}`, 'VM ativa'],
            pid,
            'Protocolo SDRA: PEEP alto, VT 4-6 ml/kg (peso previsto), prona se refratário.',
        ));
    } else if (pfResult.ratio < RESP.PF_MODERADO) {
        alerts.push(alert('warning', 'respiratory',
            '▴▣ P/F BAIXO – SDRA MODERADA ',
            `P/F ratio ${pfResult.ratio} (normal >400). SDRA moderada.`,
            [`P/F ${pfResult.ratio}`],
            pid,
            'Avaliar estratégia protetora. Conferir plateau <30 cmH2O.',
        ));
    }
}

// FR elevada (taquipneia)
if (frMax >= 30) {
    alerts.push(alert('warning', 'respiratory',
        '▴▣ TAQUIPNEIA IMPORTANTE',
        `FR máxima ${frMax} irpm – trabalho respiratório elevado.`,
        [`FR ${frMax} irpm`],
        pid,
        onVNI || onCNAF
        ? 'Monitorar falha de VNI/CNAF. Calcular ROX index (SpO2/FiO2/FR). ROX < 4.88 = risco intubação.'
        : 'Investigar causa: dor, ansiedade, acidose, TEP, piora pulmonar.',
    ));
}

// ROX index pra CNAF/VNI (alerta de falha)
if (onCNAF || onVNI) {
    const fr = frMax || parseFloatBR(p.resp.fr1);
    const fio2 = coerceFiO2Input(p.resp.fio202 || '40').value;
    if (!isNaN(spo2) && !isNaN(fr) && fr > 0) {
        const rox = (spo2 / fio2) / fr;
        if (rox < 4.88) {
            alerts.push(alert('critical', 'respiratory',
                '▣▣ ROX INDEX < 4.88 – RISCO IOT',
            ));
        }
    }
}

```

```

        `ROX ${rox.toFixed(2)} - limiar 4.88. Alto risco de falha de
    ${p.resp.suporte}.`,
        [`ROX ${rox.toFixed(2)}`, `SpO2 ${spo2}%`, `FiO2 ${fio2}%`, `FR ${fr}`],
        pid,
        'Considerar antecipação de IOT. Discutir com staff. Roca 2019.',
    ));
    }
}

return alerts;
}

function checkRenal(p: Patient, pid: string): ClinicalAlert[] {
    const alerts: ClinicalAlert[] = [];

    const cr1 = parseFloatBR(p.renal.cr1);
    const cr2 = parseFloatBR(p.renal.cr2);
    const duResult = calcDiureseEfetiva(p.renal.diurese, p.peso, p.renal.diureseHoras);

    // Creatinina em ascensão
    if (!isNaN(cr1) && !isNaN(cr2) && cr1 > cr2) {
        const delta = cr1 - cr2;
        if (delta >= 0.3) {
            alerts.push(alert('warning', 'renal',
                '⚠️ CREATININA EM ASCENSÃO',
                `Creatinina: ${cr2} → ${cr1} mg/dL (Δ+${delta.toFixed(1)}) - KDIGO critério
por delta 0.3 mg/dL/48h.`,
                [`Cr: ${cr2}→${cr1}`, `Δ ${delta.toFixed(1)}`],
                pid,
                'Revisar nefrotóxicos, hidratação, balanço. Calcular KDIGO.',
            ));
        }
    }

    // Oligúria
    if (duResult.mlPerKgPerHour !== null) {
        if (duResult.isAnuric) {
            alerts.push(alert('critical', 'renal',
                '🚨 ANÚRIA',
                `Diurese ${duResult.formatted} ml/kg/h - anúria (<0.1 ml/kg/h).`,
                [`DU ${duResult.formatted} ml/kg/h`],
                pid,
                'Verificar débito SVD, obstrução, volemia. Considerar TRRC se IRA
estabelecida.',
            ));
        } else if (duResult.isOliguric) {
            alerts.push(alert('warning', 'renal',
                '⚠️ OLIGÚRIA',
                `Diurese ${duResult.formatted} ml/kg/h (KDIGO ${duResult.kdigoByDU} por DU).`,
                [`DU ${duResult.formatted} ml/kg/h`],
                pid,
                'Avaliar pré-renal vs intrínseca. Cuidado com diurético em oligúria
intrínseca.',
            ));
        }
    }

    // Hipercalemia
    const k = parseFloatBR(p.renal.k);
    if (!isNaN(k) && k > 6.0) {
        alerts.push(alert('critical', 'renal',
            '🚨 HIPERCALEMIA GRAVE',
            `K+ ${k} mEq/L - risco de arritmia fatal.`,
            [`K ${k} mEq/L`],
        ));
    }
}

```

```

        pid,
        'ECG imediato. Gluconato Ca2+ IV se alteração ECG. Resina/TRRC se refratário.',
    ));
} else if (!isNaN(k) && k > 5.5) {
    alerts.push(alert('warning', 'renal',
        '△□ HIPERCALEMIA ',
        `K+ ${k} mEq/L.`,
        [`K ${k} mEq/L`],
        pid,
        'ECG, bicarbonato, insulina + glicose, considerar resina.',
    ));
}

return alerts;
}

function checkInfectious(p: Patient, pid: string): ClinicalAlert[] {
    const alerts: ClinicalAlert[] = [];

    const tax = coerceTAX(p.infecto.tmax);

    // Hipotermia infecciosa
    if (tax.isHypothermia && tax.value !== null) {
        alerts.push(alert('critical', 'infectious',
            '□□ HIPOTERMIA – SINAL DE ALARME ',
            `Temperatura mínima ${tax.value}°C – hipotermia em contexto infeccioso é sinal de sepse grave.`,
            [`TAX min ${tax.value}°C`],
            pid,
            'SOFA completo. Hemoculturas. Avaliar cobertura ATB. Hipotermia + choque = alta mortalidade.',
        ));
    }

    // ATB há >7 dias sem revisão documentada
    const atbsLongos = p.infecto.atbs.filter(atb => {
        const dias = parseInt(atb.dias ?? '0', 10);
        return !isNaN(dias) && dias > 7 && atb.intencao !== 'profilatica';
    });

    if (atbsLongos.length > 0) {
        const nomes = atbsLongos.map(a => `${a.nome} === 'Outro' ? a.nomePersonalizado : a.nome`) (D${a.dias})`).join(', ');
        alerts.push(alert('warning', 'infectious',
            '△□ ATB >7 DIAS – REVISAR ',
            `ATB terapêutico há >7 dias sem evidência de revisão: ${nomes}.`,
            atbsLongos.map(a => `D-${a.dias}`),
            pid,
            'Antibiotic stewardship: culturas, deescalonamento, definir prazo. Evitar seleção MDR.',
        ));
    }

    // Leucopenia em paciente com ATB (neutropenia febril?)
    const leuco = parseFloatBR(p.infecto.leuco1);
    if (!isNaN(leuco) && leuco < 1000 && tax.isFever) {
        alerts.push(alert('critical', 'infectious',
            '□□ NEUTROPENIA FEBRIL?',
            `Leucócitos ${leuco}/μL + febre ${tax.value}°C – avaliar neutropenia febril.`,
            [`Leuco ${leuco}`, `Febre ${tax.value}°C`],
            pid,
            'Hemograma completo urgente. Se neutrófilos < 500, cobertura anti-pseudomonas + antifúngico. Oncologia.',
        ));
    }
}

```

```

    return alerts;
}

function checkMetabolic(p: Patient, pid: string): ClinicalAlert[] {
    const alerts: ClinicalAlert[] = [];

    // Hipoglicemia
    const dx = parseFloatBR(p.tgi.dx);
    if (!isNaN(dx) && dx < 70) {
        alerts.push(alert('critical', 'metabolic',
            '⚠️ HIPOGLICEMIA ',
            `Glicemia ${dx} mg/dL - hipoglicemia grave (<70). Risco de lesão neurológica.`,
            [`Dx ${dx} mg/dL`],
            pid,
            'Glicose 50% IV 50ml bolus. Repetir glicemia em 15min. Ajustar infusão insulina.',
            ));
    } else if (!isNaN(dx) && dx > METABOL.GLICEMIA_ALTA) {
        alerts.push(alert('info', 'metabolic',
            '⚠️ HIPERGLICEMIA ',
            `Glicemia ${dx} mg/dL (alvo UTI 140-180 mg/dL).`,
            [`Dx ${dx} mg/dL`],
            pid,
            'Titular insulina. Alvo 140-180 mg/dL (NICE-SUGAR). Evitar hipoglicemia iatrogênica.',
            ));
    }

    // Meta calórica vs infundida
    if (p.tgi.kcalMeta && p.tgi.kcalInfundido) {
        const meta = parseFloatBR(p.tgi.kcalMeta);
        const infundido = parseFloatBR(p.tgi.kcalInfundido);
        if (!isNaN(meta) && !isNaN(infundido) && meta > 0) {
            const pct = (infundido / meta) * 100;
            if (pct < 60) {
                alerts.push(alert('warning', 'nutrition',
                    '⚠️ DÉFICIT CALÓRICO IMPORTANTE ',
                    `Recebendo ${Math.round(pct)}% da meta calórica (${infundido}/${meta} kcal).`,
                    [`${infundido} kcal vs meta ${meta}`],
                    pid,
                    'Otimizar dieta enteral. Verificar obstrução/intolerância. Considerar NPT complementar se >3-5 dias.',
                    ));
            }
        }
    }

    // Jejum prolongado sem NPT
    if (p.tgi.viaDieta === 'Jejum') {
        const adm = new Date(p.adm);
        const today = new Date();
        const diasInternado = Math.ceil((today.getTime() - adm.getTime()) / 86400000);
        if (diasInternado > 3) {
            alerts.push(alert('warning', 'nutrition',
                '⚠️ JEJUM PROLONGADO ',
                `Paciente em jejum com ${diasInternado} dias de internação.`,
                ['Dieta: Jejum', `${diasInternado}d internação`],
                pid,
                'Avaliar indicação de NPT ou TNE. Diretriz ESPEN: iniciar NE em 24-48h se viável.',
                ));
        }
    }
}

```

```

    return alerts;
}

function checkMedication(p: Patient, pid: string): ClinicalAlert[] {
    const alerts: ClinicalAlert[] = [];

    // DVA em dose absurda
    for (const dva of p.dvas) {
        if (!dva.droga || !dva.vazao) continue;
        const dict = DVA_DICT[dva.droga];
        if (!dict) continue;
        const doseResult = calcDoseInfusao(dva, dict, p.peso);
        if (doseResult.warning === 'absurd_high') {
            alerts.push(alert('critical', 'medication',
                '▣ DOSE DVA ABSURDA',
                `${dva.droga} com dose ${doseResult.value?.toFixed(3)} ${doseResult.unit} –
                acima de 2x o máximo esperado. Verificar vazão/diluição.`,
                [`${dva.droga} ${dva.vazao} ml/h`],
                pid,
                'Checar bomba, diluição, peso. Pode ser erro de digitação.',
            ));
        }
    }

    // Profilaxia TVP ausente (se não há contraindicação documentada)
    if (!p.hemato.profilaxiaTvp) {
        alerts.push(alert('info', 'medication',
            '▣ PROFILAXIA TVP NÃO DOCUMENTADA',
            'Profilaxia de TVP não registrada.',
            ['hemato.profilaxiaTvp vazio'],
            pid,
            'Enoxaparina 40mg SC 1x/dia (se ClCr > 30). Registrar contraindicação se
            houver.',
        ));
    }

    // Profilaxia úlcera de stress ausente em paciente em VM
    if (p.resp.suporte === 'IOT + VM' && !p.hemato.profilaxiaUlcera) {
        alerts.push(alert('info', 'medication',
            '▣ PROFILAXIA ÚLCERA AUSENTE EM VM',
            'Paciente em VM invasiva sem profilaxia de úlcera de stress documentada.',
            ['IOT + VM', 'hemato.profilaxiaUlcera vazio'],
            pid,
            'Omeprazol 40mg IV/VO. Indicação forte em VM > 48h (ASHP guidelines).',
        ));
    }

    return alerts;
}

function checkSepsis(p: Patient, pid: string): ClinicalAlert[] {
    const alerts: ClinicalAlert[] = [];

    const sofaResult = getSOFA(p);
    const qsofaResult = getQSOFA(p);
    const sepsisResult = assessSepsis(sofaResult, null, p.infecto, p.hemo, p.dvas);

    if (sepsisResult.isSepticShock) {
        alerts.push(alert('critical', 'infectious',
            '▣ SEPTIC SHOCK – BUNDLE 1H',
            `Critérios de Choque Séptico: vasopressor + lactato ${sepsisResult.lactato}
            mmol/L + infecção.`,
            sepsisResult.infectionEvidences,
            pid,
            'Bundle 1h SSC 2021: hemoculturas, ATB 1h, fluido 30ml/kg, vasopressor PAM≥65,
            lactato.',
        ));
    }
}

```



```

    ));
  } else if (sepsisResult.isSeptic) {
    alerts.push(alert('critical', 'infectious',
      '▣▣ SEPSIS DETECTADA ',
      `SOFA ${sofaResult.total} + evidências:
    ${sepsisResult.infectionEvidences.slice(0, 2).join(', ')}.\`,
      sepsisResult.infectionEvidences,
      pid,
      'Bundle SSC 2021. ATB em até 1h. Hemoculturas antes do ATB.',
    ));
  }

  // qSOFA positivo (pré-UTI screening)
  if (qsofaResult.isPositive && !sepsisResult.isSeptic) {
    alerts.push(alert('warning', 'infectious',
      '▴▣ qSOFA POSITIVO ',
      `qSOFA ${qsofaResult.total}/3 – triagem positiva para sepsis.\`,
      Object.entries(qsofaResult.criteria)
        .filter(([, v]) => v)
        .map(([k]) => k),
      pid,
      'Completar SOFA com lab. qSOFA não substitui SOFA para diagnóstico.',
    ));
  }

  return alerts;
}

```